Conexiones ESP32 — hoja de cableado

Post-rearmado · 2× BTS7960 · MPU6050 · encoders M1/M2 · caps casi completos (falta C6, C_{en}). Detalle en `plano-conexiones-esp32.html`.

Antes de cablear las pull-downs: medir con óhmetro, módulo IBT-2 desconectado, que `R_EN/RPWM` no tengan pull-up a `VCC` (tiene que dar abierto). Si hay pull-up, la pull-down de 10kΩ de la tabla de abajo **no alcanza** — recalcular antes de armar.

Cómo contar la "posición": con el USB-C mirando hacia abajo, posición **0** es la fila más cercana al USB-C en cada lado (izq. 0 = `5V`, der. 0 = `CLK`), contando hacia arriba. ✅ **Confirmado 2026-09-03 contra foto directa de esta placa** (no la reconstrucción vieja) — incluida la zona que había dado un falso positivo de discrepancia (izq. 7-8, der. 10-11). Fuente: `pinout-esp32.html`.

1 · SEÑAL — ESP32 → DRIVER

PIN	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO	PULL-DOWN A GND
P27	Izq. 8	`EN` M1 (R_EN+L_EN atados)	IBT-2 #1	**10kΩ — falta instalar**
P19	Der. 11	`RPWM` M1 (no P14 — ver nota)	IBT-2 #1	opcional, defensa extra
P13	Izq. 4	`LPWM` M1	IBT-2 #1	10kΩ
P4	Der. 6	`EN` M2 (R_EN+L_EN atados)	IBT-2 #2	**10kΩ — falta instalar**
P16	Der. 8	`RPWM` M2	IBT-2 #2	10kΩ
P17	Der. 7	`LPWM` M2	IBT-2 #2	10kΩ

⚠️ **P14 no** (Izq. 7): tiene actividad reportada durante el boot del ESP32. Queda **libre**. Usar **P19** (Der. 11) para `RPWM` M1 — sin bootstrap, sin actividad en boot.

2 · SENSORES — ESP32 → I2C / ENCODERS

PIN	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO
P21	Der. 13	I2C SDA	GY-521 SDA
P22	Der. 16	I2C SCL	GY-521 SCL
P32	Izq. 12	Encoder M1 · canal A	cable amarillo M1
P33	Izq. 11	Encoder M1 · canal B	cable verde M1
P25	Izq. 10	Encoder M2 · canal A	cable amarillo M2
P26	Izq. 9	Encoder M2 · canal B	cable verde M2

Tirada N1→N4 (~25–30 cm): llevar **GND dedicado trenzado** con SDA/SCL, no usar la estructura como retorno. Arrancar el I2C a **100 kHz**.

3 · ALIMENTACIÓN

PIN / NODO	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO
3V3	Izq. 18	Alimentación sensores	GY-521 VCC + VCC de los 2 encoders
5V (VIN)	Izq. 0	Entrada riel lógico	Salida del Buck (≈5.0 V)
`GND`	Izq. 5 (fila 25) · Der. 12/18	Referencia común	Riel GND lógico — **obligatorio**, el GND del USB no reemplaza esto. ⛔ **Izq. 1 NO es GND** aunque la serigrafía lo diga (registro §7.29)
cada IBT-2 `VCC`	—	Lógica del driver	Riel 5V del Buck (no un pin del ESP32)
cada IBT-2 B+/B−	—	Potencia del motor	Soldadura (nodo estrella real, ~12 V) — nunca al ESP32

⛔ **Corregido 2026-09-21 (registro §7.29).** Esta nota decía que los `GND` eran "izq. 1, 5, 17 · der. 12, 18" y que cualquiera servía. **Estaba mal:** el **izq. 1** (junto a `5V`) tiene serigrafía GND pero **no es masa** (1.4MΩ medido; probable CMD de la flash), y el **izq. 17** es `EN` según esta misma tabla (3V3 = izq. 18). Masa verificada: **izq. 5** (0.8Ω) y **der. 18**. Der. 12 sin medir. **Antes de usar un pin como GND, medirlo en Ω contra otro GND de la misma placa.**

4 · CAPACITORES — STOCK REAL: ELECTROLÍTICOS 1000MF A 16V Y 50V, CERÁMICOS 104 (100NF)

ID	VALOR A USAR	UBICACIÓN	PRIORIDAD
C5	1000µF **/50V**	Salida 5V del Buck	✅ instalado
C4	1000µF **/16V**	Fila 30-A (junto al cable VIN en 30-B)	✅ instalado
C1	100µF **/25V**	Bornera `IN` del Buck (junto al cable combinado, no en la soldadura)	✅ instalado
C9	104 (100nF)	Fila 30-A, soldado junto con C4 (mismo empalme, + con +)	✅ instalado
C10/C11	104 (100nF) ×2	Soldados en el header de cada IBT-2 (`VCC`↔`GND`), dupont asegurado	✅ instalados
C6	104 (100nF)	3V3 ↔ GND del ESP32	Recomendado
C_{en}	104 (100nF) — no el 101	`EN` (reset) ↔ GND, en el header de cada driver	Recomendado
C2/C3	100nF cerámico	Pestañas de cada motor	✅ ya están

Solo faltan 2 cerámicos: **C6** (3V3) y **C_{en}** (`EN`, recomendado soldarlo en el header de cada driver, igual que C10/C11). Todo el resto ya está instalado y soldado.

⏳ **Verificar antes de dar C4/C9 por cerrados:** continuidad 30-A↔30-C (confirma que quedaron en el mismo nodo que `VIN`), continuidad riel GND del protoboard ↔ GND lógico común, y que la pata de C1 en la bornera del Buck no aflojó ningún otro conductor de esa misma bornera.

5 · ANTES DE ENERGIZAR

- ☐ Pull-up en `R_EN/RPWM` del IBT-2 medida — da abierto
- ☐ Continuidad `B−` ↔ `GND` del header del IBT-2 medida
- ☐ C5, C4, C1, C9, C10, C11 ✅ instalados — verificar continuidad 30-A↔30-C y riel GND↔GND lógico
- ☐ Pull-downs de `EN` instaladas (2×, 10kΩ o el valor recalculado)
- ☐ Switch V+ ON, `B+` de cada IBT-2 mide ~12V
- ☐ `VCC` de cada IBT-2 mide ~5V
- ☐ Continuidad GND ESP32 ↔ GND del driver (el USB solo no prueba esto)
- ☐ Sentido de giro validado por encoder antes de subir el duty

- [ ] Continuidad 5V↔GND y 3V3↔GND: abierto
- [ ] Cap de PWM en firmware: 121, no 160